

第2章

1. 设有两个随机变量 X 和 Y , 证明以下两个等式成立。

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f(y)} \quad f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f(x)}$$

证: 首先, 有

$$F(y|x_1 < X \leq x_2) = \frac{P\{Y \leq y, x_1 < X \leq x_2\}}{P\{x_1 < X \leq x_2\}} = \frac{\int_{-\infty}^y dy \int_{x_1}^{x_2} f(x, y) dx}{F_X(x_2) - F_X(x_1)}$$

上式对 y 求导, 得

$$f_{Y|X}(y|x_1 < X \leq x_2) = \frac{\int_{x_1}^{x_2} f(x, y) dx}{F_X(x_2) - F_X(x_1)}$$

假定 $x_1 = x$, $x_2 = x + \Delta x$, 其中 Δx 为无穷小量, 则

$$f_{Y|X}(y|x < X \leq x + \Delta x) = \frac{\int_x^{x+\Delta x} f(x, y) dx}{F_X(x + \Delta x) - F_X(x)} \approx \frac{f(x, y)\Delta x}{f_X(x)\Delta x}$$

所以有

$$f_{Y|X}(y|x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f_{Y|X}(y|x < X \leq x + \Delta x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

同理可证

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

2. 设两个随机变量 X 和 Y 满足如下关系式:

$$Y = g(X) = \sin(X + \theta)$$

其中 θ 是已知常量, X 在 $[0, 2\pi]$ 上均匀分布, 求 Y 的概率密度。

解: 若 $|y| > 1$, 则 $f_Y(y) = 0$; 若 $|y| \leq 1$, 对于任意的 y , 有无穷多个 x 值与之对应, 即

$$x_{2n} = \arcsin y - \theta + 2\pi n \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$x_{2n+1} = \pi - \arcsin y - \theta + 2\pi n \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$|J_n| = \left| \frac{dx_n}{dy} \right| = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$$

所以, 当 $|y| \leq 1$ 时有

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} [g^{-1}(x_{2n}) + g^{-1}(x_{2n+1})] \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} [g^{-1}(\arcsin y - \theta + 2\pi n) + g^{-1}(\pi - \arcsin y - \theta + 2\pi n)] \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} [g^{-1}(x_n)] \end{aligned}$$

所以, Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} [g^{-1}(x_n)], & |y| \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

3. 有随机变量 X_1 和 X_2 , 已知其联合概率密度为 $f(x_1, x_2)$,

求 $Y = X_1 X_2$, $Z = X_1 / X_2$ 的概率密度。

解: 求 $Y = X_1 X_2$ 的概率密度。设 $Y_1 = X_1$, $Y_2 = X_1 X_2$, 对应的反函数关系为

$$x_1 = y_1 \quad x_2 = \frac{y_2}{y_1}$$

$$J = \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(y_1, y_2)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y_2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{y_2}{y_1^2} & \frac{1}{y_1} \end{vmatrix} = \frac{1}{y_1}$$

$$f_{Y_1 Y_2}(y_1, y_2) = f_{X_1 X_2}(x_1, x_2) |J| = \frac{1}{|y_1|} f_{X_1 X_2}\left(y_1, \frac{y_2}{y_1}\right)$$

$$f_{Y_2}(y_2) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{Y_1 Y_2}(y_1, y_2) dy_1 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|y_1|} f_{X_1 X_2}\left(y_1, \frac{y_2}{y_1}\right) dy_1$$

即两个随机变量之积的概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|u|} f_{X_1 X_2}\left(u, \frac{y}{u}\right) du$$

求 $Z = X_1 / X_2$ 的概率密度。设 $Y_1 = X_1$, $Y_2 = X_1 / X_2$, 对应的反函数关系为

$$x_1 = y_1 \quad x_2 = \frac{y_1}{y_2}$$

$$J = \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(y_1, y_2)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y_2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{y_2} & -\frac{y_1}{y_2^2} \end{vmatrix} = -\frac{y_1}{y_2^2}$$

$$f_{Y_1 Y_2}(y_1, y_2) = f_{X_1 X_2}(x_1, x_2) |J| = \frac{|y_1|}{y_2^2} f_{X_1 X_2}\left(y_1, \frac{y_1}{y_2}\right)$$

$$f_{Y_2}(y_2) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{Y_1 Y_2}(y_1, y_2) dy_1 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|y_1|}{y_2^2} f_{X_1 X_2}\left(y_1, \frac{y_1}{y_2}\right) dy_1$$

在上式中令 $u = y_1 / y_2$, 则

$$f_{Y_2}(y_2) = \int_{-\infty}^{\infty} |u| f_{X_1 X_2}(y_2 u, u) du$$

即两个随机变量之商的概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} |u| f_{X_1 X_2}(yu, u) du$$

4. 设随机变量 X_1 、 X_2 和 X_3 相互独立，且都服从均值为 0，方差为 1 的标准正态分布，定义如下 3 个新的随机变量，证明这三个随机变量互相独立，且都服从均值为 0，方差为 1 的标准正态分布。

$$Y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(X_1 - X_2) \quad Y_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(X_1 + X_2 - 2X_3) \quad Y_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(X_1 + X_2 + X_3)$$

证：可以把 $Y = [Y_1, Y_2, Y_3]^T$ 看作是对 $X = [X_1, X_2, X_3]^T$ 作线性变化 $Y = LX$ 得来，且 X 服从正态分布， $X \sim N(m, K)$ ，其中

$$m = 0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad K = E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad L = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

可算出线性变换矩阵的秩 $r(L) = 3$ ，且 $X = [X_1, X_2, X_3]^T$ 的协方差阵为单位矩阵 E ，则 Y 服从三维正态分布， Y 的均值为 $m_Y = Lm = 0$ ，协方差阵为 $LKL^T = E$ ，即 $Y \sim N(0, E)$ 。

由于 Y 的协方差阵为单位矩阵，表明 Y 的各个分量互相独立。从 Y 的均值向量和协方差矩阵可以看出 Y 的各个分量都服从均值为 0，方差为 1 的标准正态分布。

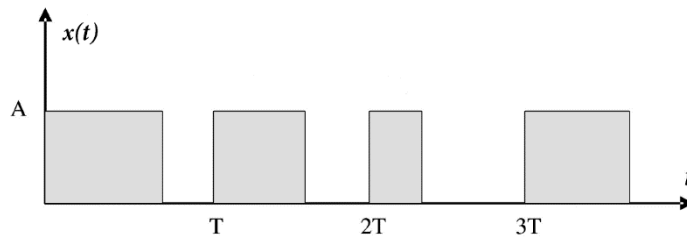


图 1 $x(t)$ 的样本函数

5. 某信号源每隔 T 秒产生一个幅度为 A 的方波脉冲，其脉冲宽度为均匀分布于 $[0, T]$ 的随机变量，这样构成一个随机过程 $x(t)$ ， $0 \leq t < \infty$ ，图 1 给出 $x(t)$ 的一个样本函数，设不同间隔中的脉冲是统计独立的，求 $x(t)$ 的概率密度。

解：设脉冲宽度为 W ，在每个周期内脉冲宽度各不相同，而且是互相统计独立的，因此 W 构成一个随机变量。由题意可知， X 的取值只有 0 和 A 两个值。因为不同时间间隔内的脉冲是统计独立的，只需研究任意一个间隔 $[(n-1)T, nT]$ 中 X 的分布即可。

由题意， W 在区间 $[0, T]$ 内服从均匀分布，它的概率密度为

$$f_W(w) = \begin{cases} \frac{1}{T}, & 0 \leq w \leq T \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

在间隔 $[(n-1)T, nT]$ 中任取一点 t ，则

$$x(t) = \begin{cases} A, & w \geq t - (n-1)T \\ 0, & w < t - (n-1)T \end{cases}$$

$$P\{x(t) = A\} = P\{w \geq t - (n-1)T\} = \int_{t-(n-1)T}^{nT} \frac{1}{T} dw = \frac{nT - t}{T}$$

$$P\{x(t) = 0\} = 1 - P\{x(t) = A\} = \frac{t - (n-1)T}{T}$$

这样就可以写出 X 的分布函数

$$F_X(x) = \frac{t - (n-1)T}{T} u(x) + \frac{nT - t}{T} u(x - A)$$

而 X 的概率密度就是分布函数的微分, 因此

$$f_X(x) = \frac{t - (n-1)T}{T} \delta(x) + \frac{nT - t}{T} \delta(x - A)$$

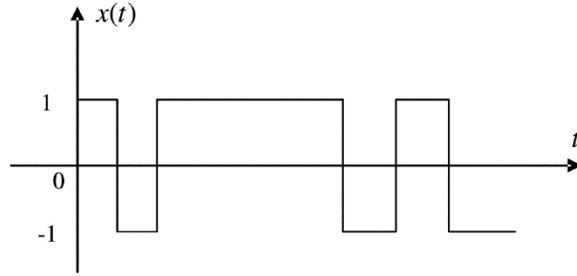


图 2 随机过程的一个样本函数

6. 假设有一脉冲串, 其脉宽为 1, 脉冲可为正脉冲也可为负脉冲, 幅度为 +1 或 -1, 各脉冲取 +1 和 -1 是相互独立的, 脉冲的起始时间均匀分布于单位时间内, 求此随机过程的相关函数, 此过程的一个样本函数如图 2 所示。

解: 由题意知道

$$P\{x(t) = +1\} = \frac{1}{2} \quad P\{x(t) = -1\} = \frac{1}{2}$$

$$E\{x(t)\} = 1 \times \frac{1}{2} + (-1) \times \frac{1}{2} = 0$$

该过程的相关函数为

$$\begin{aligned} & E\{x(t_1)x(t_2)\} \\ &= 1 \times 1 \times P\{x(t_1) = 1, x(t_2) = 1\} + 1 \times (-1) \times P\{x(t_1) = 1, x(t_2) = -1\} + \\ & (-1) \times 1 \times P\{x(t_1) = -1, x(t_2) = 1\} + (-1) \times (-1) \times P\{x(t_1) = -1, x(t_2) = -1\} \end{aligned}$$

计算可得

$$\begin{aligned} E\{x(t_1)x(t_2)\} &= P\{x(t_1) = 1, x(t_2) = 1\} - P\{x(t_1) = 1, x(t_2) = -1\} \\ & - P\{x(t_1) = -1, x(t_2) = 1\} + P\{x(t_1) = -1, x(t_2) = -1\} \end{aligned}$$

不是一般性, 可以假设 $t_2 > t_1$ 。有两种情况, 首先是 $t_2 - t_1 > 1$, 这时

$$P\{x(t_1) = 1, x(t_2) = 1\} = P\{x(t_1) = 1\}P\{x(t_2) = 1\} = \frac{1}{4}$$

$$P\{x(t_1) = 1, x(t_2) = -1\} = P\{x(t_1) = -1, x(t_2) = 1\} = P\{x(t_1) = -1, x(t_2) = -1\} = \frac{1}{4}$$

所以

$$E\{x(t_1)x(t_2)\} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$$

另一种情况是 $t_2 - t_1 \leq 1$ ，这时有

$$\begin{aligned}
 P\{x(t_1) = 1, x(t_2) = 1\} &= P\{x(t_2) = 1|x(t_1) = 1\}P\{x(t_1) = 1\} = \frac{1}{2}P\{x(t_2) = 1|x(t_1) = 1\} \\
 &= \frac{1}{2}P\{t_2 \text{ 与 } t_1 \text{ 在同一个脉冲内}, x(t_2) = 1|x(t_1) = 1\} \\
 &\quad + \frac{1}{2}P\{t_2 \text{ 与 } t_1 \text{ 不在同一个脉冲内}, x(t_2) = 1|x(t_1) = 1\} \\
 &= \frac{1}{2}P\{t_2 \text{ 与 } t_1 \text{ 在同一个脉冲内}|x(t_1) = 1\} \\
 &\quad + \frac{1}{2}P\{x(t_2) = 1\}P\{t_2 \text{ 与 } t_1 \text{ 不在同一个脉冲内}|x(t_1) = 1\} \\
 &= \frac{1}{2}P\{t_2 \text{ 与 } t_1 \text{ 在同一个脉冲内}\} + \frac{1}{4}P\{t_2 \text{ 与 } t_1 \text{ 不在同一个脉冲内}\} \\
 &= \frac{1}{2}[1 - (t_2 - t_1)] + \frac{1}{4}(t_2 - t_1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(t_2 - t_1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P\{x(t_1) = 1, x(t_2) = -1\} &= P\{x(t_2) = -1|x(t_1) = 1\}P\{x(t_1) = 1\} \\
 &= \frac{1}{2}P\{x(t_2) = -1|x(t_1) = 1\} \\
 &= \frac{1}{2}P\{t_2 \text{ 与 } t_1 \text{ 在同一个脉冲内}, x(t_2) = -1|x(t_1) = 1\} \\
 &\quad + \frac{1}{2}P\{t_2 \text{ 与 } t_1 \text{ 不在同一个脉冲内}, x(t_2) = -1|x(t_1) = 1\} \\
 &= 0 + \frac{1}{2}P\{x(t_2) = -1\}P\{t_2 \text{ 与 } t_1 \text{ 不在同一个脉冲内}|x(t_1) = 1\} \\
 &= \frac{1}{4}P\{t_2 \text{ 与 } t_1 \text{ 不在同一个脉冲内}\} = \frac{1}{4}(t_2 - t_1)
 \end{aligned}$$

同理有

$$\begin{aligned}
 P\{x(t_1) = -1, x(t_2) = -1\} &= \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(t_2 - t_1) \\
 P\{x(t_1) = -1, x(t_2) = 1\} &= \frac{1}{4}(t_2 - t_1)
 \end{aligned}$$

所以在 $t_2 - t_1 \leq 1$ 时，有

$$\begin{aligned}
 E\{x(t_1)x(t_2)\} &= \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{4}(t_2 - t_1)\right] - \frac{1}{4}(t_2 - t_1) - \frac{1}{4}(t_2 - t_1) + \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{4}(t_2 - t_1)\right] \\
 &= 1 - (t_2 - t_1)
 \end{aligned}$$

综上所述，当 $t_2 > t_1$ 时，有

$$E\{x(t_1)x(t_2)\} = \begin{cases} 1 - (t_2 - t_1), & 0 \leq (t_2 - t_1) \leq 1 \\ 0, & (t_2 - t_1) > 1 \end{cases}$$

7. 设 $x(t) = A \cos(\omega t + \theta)$ 随机过程, 其中 A 是具有瑞利分布的随机变量, 其概率密度为

$$f(a) = \begin{cases} \frac{a}{\sigma^2} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}}, & a > 0 \\ 0, & a \leq 0 \end{cases}$$

θ 是在 $[0, 2\pi]$ 中均匀分布的随机变量, 且与 A 统计独立, ω 为常量,

$x(t)$ 是否为平稳随机过程?

解: 由题意, 有

$$\begin{aligned} x(t)x(t+\tau) &= A^2 \cos(\omega t + \theta) \cos[\omega(t+\tau) + \theta] \\ E\{A^2\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} a^2 f(a) da = \int_0^{+\infty} \frac{a^3}{\sigma^2} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}} da = 2\sigma^2 \Gamma(2) = 2\sigma^2 \\ E\{\cos(\omega t + \theta)\} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(\omega t + \theta) d\theta = 0 \\ E\{\cos(\omega t + \theta) \cos[\omega(t+\tau) + \theta]\} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(\omega t + \theta) \cos[\omega(t+\tau) + \theta] d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} [\cos \omega t + \cos(2\omega t + \omega\tau + 2\theta)] d\theta = \frac{1}{2} \cos \omega\tau \end{aligned}$$

由题设, A 与 θ 相互独立, 所以 A 的函数与 θ 的函数也相互独立, 所以

$$E\{x(t)\} = E\{A\}E\{\cos(\omega t + \theta)\} = 0$$

$$R_x(t, t+\tau) = E\{x(t)x(t+\tau)\} = E\{A^2\}E\{\cos(\omega t + \theta) \cos[\omega(t+\tau) + \theta]\} = \sigma^2 \cos \omega\tau$$

这说明 $x(t) = A \cos(\omega t + \theta)$ 的均值为常数, 而自相关函数只与时间差 τ 有关,

根据定义, $x(t)$ 为平稳随机过程

8. 设 $x(n)$ 为一平稳随机过程, 若对应于某一个 N , $x(n) = x(n+kN)$ (k 为任意整数)。证明自相关函数 $R_x(m)$ 为以 N 为周期的周期函数。

证: 由自相关函数的定义和周期性条件, 容易得到

$$R_x(m+kN) = E\{x(n)x(n+\tau+kN)\} = E\{x(n)x(n+\tau)\} = R_x(m)$$

由此可证。

9. 设有复随机过程

$$z(t) = \sum_{i=1}^N (\alpha_i \cos \omega_i t + j\beta_i \sin \omega_i t)$$

其中 α_i 与 β_i 是相互独立的随机变量, α_i 与 α_k 、 β_i 与 $\beta_k (i \neq k)$ 是相互正交的, 数学期望和方差分别为 E_α , E_β 和 σ_α^2 , σ_β^2 , 求 $z(t)$ 的自相关函数。

解: 当 $i \neq k$ 时, 有

$$E\{\alpha_i \alpha_k\} = 0 \quad E\{\beta_i \beta_k\} = 0$$

对于任意的 i 和 k , 有

$$E\{\alpha_i \beta_k\} = E\{\alpha_i\}E\{\beta_k\} = E_\alpha E_\beta$$

$$E\{\alpha_i^2\} = D\{\alpha_i\} + [E\{\alpha_i\}]^2 = \sigma_\alpha^2 + E_\alpha^2 \quad E\{\beta_k^2\} = \sigma_\beta^2 + E_\beta^2$$

所以, 自相关函数

$$\begin{aligned} R_z(t_1, t_2) &= E\{z(t_1) \cdot z^*(t_2)\} \\ &= E\left\{\sum_{i=1}^N (\alpha_i \cos \omega_i t_1 + j\beta_i \sin \omega_i t_1) \sum_{k=1}^N (\alpha_k \cos \omega_k t_2 - j\beta_k \sin \omega_k t_2)\right\} \\ &= \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^N E\{(\alpha_i \cos \omega_i t_1 + j\beta_i \sin \omega_i t_1)(\alpha_k \cos \omega_k t_2 - j\beta_k \sin \omega_k t_2)\} \\ &= \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^N E\{\alpha_i \alpha_k \cos \omega_i t_1 \cos \omega_k t_2 + j\beta_i \alpha_k \sin \omega_i t_1 \cos \omega_k t_2 - j\alpha_i \beta_k \cos \omega_i t_1 \sin \omega_k t_2 + \beta_i \beta_k \sin \omega_i t_1 \sin \omega_k t_2\} \\ &= \sum_{j=1}^N [(\sigma_\alpha^2 + E_\alpha^2) \cos \omega_j t_1 \cos \omega_j t_2 + (\sigma_\beta^2 + E_\beta^2) \sin \omega_j t_1 \sin \omega_j t_2] + jE_\alpha E_\beta \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^N \sin(\omega_i t_1 - \omega_k t_2) \end{aligned}$$

不要忽略 $i \neq k$ 的情况, 否则会误把前边的项全部变为 0

10. 证明: $R_x(t_i, t_j) = C_x(t_i, t_j) + m_{xi}m_{xj}$ 。

证: 由自协方差函数的定义, 可得

$$\begin{aligned} C_x(t_i, t_j) &= E\{(x_i - m_{xi})(x_j - m_{xj})\} = E\{x_i x_j - m_{xi} x_j - m_{xj} x_i + m_{xi} m_{xj}\} \\ &= E\{x_i x_j\} - m_{xi} E\{x_j\} - m_{xj} E\{x_i\} + m_{xi} m_{xj} \\ &= E\{x_i x_j\} - m_{xi} m_{xj} \end{aligned}$$

又因为 $R_x(t_i, t_j) = E\{x_i x_j\}$, 由此可证 $R_x(t_i, t_j) = C_x(t_i, t_j) + m_{xi} m_{xj}$ 。

11. 令 $x(n)$ 和 $y(n)$ 不是相关的随机信号, 试证:

若 $w(n) = x(n) + y(n)$, 则 $m_w = m_x + m_y$ 和 $\sigma_w^2 = \sigma_x^2 + \sigma_y^2$ 。

证: 证明如下

$$\begin{aligned} m_w &= E\{w(n)\} = E\{x(n) + y(n)\} = E\{x(n)\} + E\{y(n)\} = m_x + m_y \\ \sigma_w^2 &= E\{[w(n) - m_w]^2\} = E\{[x(n) + y(n) - (m_x + m_y)]^2\} = E\{[(x(n) - m_x) + (y(n) - m_y)]^2\} \\ &= E\{(x(n) - m_x)^2\} + E\{(y(n) - m_y)^2\} + 2E\{(x(n) - m_x)(y(n) - m_y)\} \end{aligned}$$

又因为

$$\begin{aligned} E\{[x(n) - m_x][y(n) - m_y]\} &= E\{x(n)y(n) - m_x y(n) - m_y x(n) + m_x m_y\} \\ &= E\{x(n)\}E\{y(n)\} - m_x E\{y(n)\} - m_y E\{x(n)\} + m_x m_y \\ &= m_x m_y - m_x m_y - m_x m_y + m_x m_y = 0 \end{aligned}$$

由此可证 $\sigma_w^2 = \sigma_x^2 + \sigma_y^2$ 。

12. 试证明:

对平稳随机信号自相关函数的极限性质, 即当 $\tau = 0$ 时, $R_x(0) = D_x$, $C_x(0) = \sigma_x^2$ 。

证: 因为 $R_x(\tau) = E\{x(t)x(t+\tau)\}$, 所以 $R_x(0) = E\{x^2(t)\} = D_x$ 。

因为 $R_x(\tau) = C_x(\tau) + m_x^2$, 所以 $C_x(0) = R_x(0) - m_x^2 = E\{x^2(t)\} - m_x^2 = \sigma_x^2$ 。

13. 设随机信号 $x(t) = A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t$, ω_0 为正常数, A, B 为相互独立的随机变量, 且 $E(A) = E(B) = 0$, $D(A) = D(B) = \sigma^2$ 。试讨论 $x(t)$ 的平稳性。

解: $x(t)$ 的均值为

$$m_x = E\{x(t)\} = E\{A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t\} = E\{A\} \cos \omega_0 t + E\{B\} \sin \omega_0 t = 0$$

$x(t)$ 的自相关函数为

$$\begin{aligned} R_x(\tau) &= E\{x(t)x(t+\tau)\} = E\{(A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t)[A \cos \omega_0(t+\tau) + B \sin \omega_0(t+\tau)]\} \\ &= E\{A^2 \cos \omega_0 t \cos \omega_0(t+\tau) \\ &\quad + AB \sin \omega_0 t \cos \omega_0(t+\tau) + AB \cos \omega_0 t \sin \omega_0(t+\tau) \\ &\quad + B^2 \sin \omega_0 t \sin \omega_0(t+\tau)\} \end{aligned}$$

因为 A, B 相互独立, 即

$$E\{AB\} = E\{A\}E\{B\} = 0 \quad E\{A^2\} = [E\{A\}]^2 + D(A) = \sigma^2 \quad E\{B^2\} = \sigma^2$$

$$\begin{aligned} R_x(\tau) &= \sigma^2 \cos \omega_0 t \cos \omega_0(t+\tau) + \sigma^2 \sin \omega_0 t \sin \omega_0(t+\tau) = \sigma^2 \cos \omega_0[(t+\tau) - t] \\ &= \sigma^2 \cos \omega_0 \tau \end{aligned}$$

可得 $R_x(\tau)$ 与起始时间无关, 且均方值 $D_x = R_x(0) = \sigma^2$ 。

可见, 该信号的均值是一常数, 自相关函数与时间起点无关, 均方值有限, 所以是一个广义平稳的随机信号。

14. 设随机信号 $x(t) = At + Bt^2$, A, B 是两个相互独立的随机变量, 且 $E(A) = 4$, $E(B) = 7$, $D(A) = 0.1$, $D(B) = 2$ 。求 $x(t)$ 的均值、方差、相关函数和协方差函数。

解: $x(t)$ 的均值为

$$m_x = E\{x(t)\} = E\{At + Bt^2\} = E\{A\}t + E\{B\}t^2 = 4t + 7t^2$$

$x(t)$ 的均方值函数为

$$\begin{aligned} D_x &= E\{x^2(t)\} = E\{(At + Bt^2)^2\} = E\{A^2 t^2 + 2ABt^3 + B^2 t^4\} \\ &= E\{A^2\}t^2 + 2E\{A\}E\{B\}t^3 + E\{B^2\}t^4 = 0.1t^2 + 56t^3 + 2t^4 \end{aligned}$$

$x(t)$ 的方差为

$$\sigma_x^2 = D_x - m_x^2 = 0.1t^2 + 56t^3 + 2t^4 - (4t + 7t^2)^2 = -15.9t^2 - 47t^4$$

$x(t)$ 的相关函数为

$$\begin{aligned} R_x(t, t + \tau) &= E\{x(t)x(t + \tau)\} = E\{(At + Bt^2)[A(t + \tau) + B(t + \tau)^2]\} \\ &= E\{A^2t(t + \tau) + B^2t^2(t + \tau)^2 + ABt(t + \tau)^2 + ABt^2(t + \tau)\} \\ &= 0.1t(t + \tau) + 2t^2(t + \tau)^2 + 28t(t + \tau)^2 + 28t^2(t + \tau) \end{aligned}$$

$x(t)$ 的协方差为

$$\begin{aligned} C_x(t, t + \tau) &= R_x(t, t + \tau) - m_x(t)m_x(t + \tau) \\ &= 0.1t(t + \tau) + 2t^2(t + \tau)^2 + 28t(t + \tau)^2 + 28t^2(t + \tau) \\ &\quad - (4t + 7t^2)[4(t + \tau) + 7(t + \tau)^2] \\ &= -15.9t(t + \tau) - 47t^2(t + \tau) \end{aligned}$$

15. 若两个随机信号 $x(t)$, $y(t)$, 为 $x(t) = A(t) \cos t$, $y(t) = B(t) \sin t$, 其中 $A(t)$, $B(t)$ 均为平稳、零均值、相互独立的随机信号, 且 $E[A^2(t)] = E[B^2(t)]$ 。

试证明 $z(t) = x(t) + y(t)$ 是广义平稳的。

证: $z(t)$ 的均值为

$$\begin{aligned} m_z &= E\{z(t)\} = E\{x(t) + y(t)\} = E\{A(t) \cos t + B(t) \sin t\} \\ &= E\{A(t)\} \cos t + E\{B(t)\} \sin t = 0 \end{aligned}$$

$z(t)$ 的相关函数为

$$\begin{aligned} R_z(t, t + \tau) &= E\{z(t)z(t + \tau)\} \\ &= E\{[A(t) \cos t + B(t) \sin t][A(t + \tau) \cos(t + \tau) + B(t + \tau) \sin(t + \tau)]\} \\ &= E\{A(t)A(t + \tau) \cos t \cos(t + \tau) + 2B(t)A(t + \tau) \sin t \cos(t + \tau) \\ &\quad + A(t)B(t + \tau) \cos t \sin(t + \tau) + B(t)B(t + \tau) \sin t \sin(t + \tau)\} \\ &= E\{A(t)A(t + \tau) \cos t \cos(t + \tau) + B(t)B(t + \tau) \sin t \sin(t + \tau)\} \\ &= R_A(\tau) \cos t \cos(t + \tau) + R_B(\tau) \sin t \sin(t + \tau) \end{aligned}$$

记 $E[A^2(t)] = E[B^2(t)] = C$, 又 $R_A(0) = E[A^2(t)]$, $R_B(0) = E[B^2(t)]$, 所以

$$D_z = R_z(0) = C \cos^2 t + C \sin^2 t = C < \infty$$

因为 $z(t)$ 均值为零, 自相关函数与时间 t 无关, 方差有限, 所以 $z(t)$ 是广义平稳的。

看不出来吧

16. 设随机信号 $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$, 式中 A , φ 为统计独立的随机变量, φ 在 $[0, 2\pi]$ 上均匀分布。试讨论 $x(t)$ 的遍历性。

解: 首先讨论 $x(t)$ 的平稳性。 φ 在 $[0, 2\pi]$ 上均匀分布, 即

$$p(\varphi) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$x(t)$ 的均值为

$$\begin{aligned} m_x &= E\{x(t)\} = E\{A \cos(\omega_0 t + \varphi)\} = E\{A\} \cdot E\{\cos(\omega_0 t + \varphi)\} \\ &= E\{A\} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \cos(\omega_0 t + \varphi) p(\varphi) d\varphi = E\{A\} \cdot \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 t + \varphi) \frac{1}{2\pi} d\varphi = 0 \end{aligned}$$

$x(t)$ 的相关函数为

$$\begin{aligned}
 R_x(t, t + \tau) &= E\{x(t)x(t + \tau)\} = E\{A^2 \cos(\omega_0 t + \varphi) [\cos(\omega_0(t + \tau) + \varphi)]\} \\
 &= E\{A^2\} \cdot \frac{1}{2} E\{\cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\varphi) + \cos \omega_0 \tau\} \\
 &= \frac{1}{2} E\{A^2\} \cdot \int_0^{2\pi} [\cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\varphi) + \cos \omega_0 \tau] \frac{1}{2\pi} d\varphi \\
 &= \frac{1}{2} E\{A^2\} \cdot \cos \omega_0 \tau
 \end{aligned}$$

所以 $D_x = R_x(0) = E\{A^2\}/2 < \infty$, 故 $x(t)$ 是平稳随机信号。

$x(t)$ 的时间均值为

$$m_x^T = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T A \cos(\omega_0 t + \varphi) dt = 0 = m_x$$

$x(t)$ 的时间自相关为

$$\begin{aligned}
 R_x^T(\tau) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t)x(t + \tau) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \frac{A^2}{2} [\cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\varphi) + \cos \omega_0 \tau] dt \\
 &= \frac{1}{2} A^2 \cos \omega_0 \tau \neq R_x(\tau)
 \end{aligned}$$

故 $x(t)$ 不具有广义遍历性。

17. 随机序列 $x(n) = \cos(\omega_0 n + \varphi)$, φ 在 $[0, 2\pi]$ 上均匀分布, $x(n)$ 是否是广义平稳的?

解: 由已知得

$$p(\varphi) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$x(n)$ 的均值为

$$x(n) = E\{x(n)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(n)p(\varphi)d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \cos(\omega_0 n + \varphi) d\varphi = 0$$

$x(n)$ 的自相关函数为

$$\begin{aligned}
 R_x(m, n) &= E\{x(m)x(n)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(m)x(n)p(\varphi)d\varphi \\
 &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{2} [\cos(\omega_0 m + \omega_0 n + \varphi) + \cos \omega_0(m - n)] d\varphi = \frac{1}{2} \cos \omega_0(m - n)
 \end{aligned}$$

所以 $D_x = R_x(0) = 1/2 < \infty$, 故 $x(n)$ 是广义平稳的。

18. 若正态随机信号 $x(t)$ 的相关函数为

$$1) R_x(\tau) = be^{-\frac{1}{2}|\tau|} \quad 2) R_x(\tau) = b \frac{\sin \pi \tau}{\pi \tau}$$

试分别写出随机变量 $x(t)$, $x(t+1)$, $x(t+2)$ 的协方差矩阵。

解：由已知得 $C_x(\tau) = R_x(\tau) - m_x^2 = R_x(\tau) - R_x(\infty)$ 。

1) 当 $R_x(\tau) = be^{-|\tau|/2}$ 时, $C_x(\tau) = R_x(\tau) - 0 = R_x(\tau)$, 则

$$C_1 = \begin{bmatrix} C_x(0) & C_x(1) & C_x(2) \\ C_x(1) & C_x(0) & C_x(1) \\ C_x(2) & C_x(1) & C_x(0) \end{bmatrix} = b \begin{bmatrix} R_x(0) & R_x(1) & R_x(2) \\ R_x(1) & R_x(0) & R_x(1) \\ R_x(2) & R_x(1) & R_x(0) \end{bmatrix} = b \begin{bmatrix} 1 & e^{-\frac{1}{2}} & e^{-1} \\ e^{-\frac{1}{2}} & 1 & e^{-\frac{1}{2}} \\ e^{-1} & e^{-\frac{1}{2}} & 1 \end{bmatrix}$$

2) 当 $R_x(\tau) = b \sin \pi \tau / (\pi \tau)$ 时, $C_x(\tau) = R_x(\tau) - 0 = R_x(\tau)$, 则

$$C_2 = b \begin{bmatrix} R_x(0) & R_x(1) & R_x(2) \\ R_x(1) & R_x(0) & R_x(1) \\ R_x(2) & R_x(1) & R_x(0) \end{bmatrix} = b \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

19. 设 $x(t)$ 、 $y(t)$ 是相互独立的平稳信号, 它们的均值至少有一为零, 功率谱为

$$X(\omega) = \frac{16}{\omega^2 + 16} \quad Y(\omega) = \frac{\omega^2}{\omega^2 + 16}$$

新的随机信号 $z(t) = x(t) + y(t)$ 。求:

(1) $z(t)$ 的功率谱;

(2) $x(t)$ 和 $y(t)$ 的互谱密度。

解：因为 $x(t)$ 、 $y(t)$ 是相互独立的平稳信号, 所以 $m_x m_y = 0$, $z(t)$ 是平稳信号。

$z(t)$ 的自相关函数为

$$\begin{aligned} R_z(\tau) &= E\{z(t)z(t+\tau)\} = E\{[x(t) + y(t)][x(t+\tau) + y(t+\tau)]\} \\ &= E\{x(t)x(t+\tau) + y(t)x(t+\tau) + x(t)y(t+\tau) + y(t)y(t+\tau)\} \\ &= E\{x(t)x(t+\tau)\} + E\{y(t)y(t+\tau)\} = R_x(\tau) + R_y(\tau) \end{aligned}$$

由 Wiener-Khinchin 定理, $z(t)$ 的功率谱为

$$\begin{aligned} Z(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_z(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} R_x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau + \int_{-\infty}^{+\infty} R_y(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = X(\omega) + Y(\omega) \\ &= \frac{16}{\omega^2 + 16} + \frac{\omega^2}{\omega^2 + 16} = 1 \end{aligned}$$

因为 $R_{xy}(\tau) = E\{x(t)y(t+\tau)\} = E\{x(t)\}E\{y(t+\tau)\} = m_x m_y = 0$,

所以 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的互谱密度 $S_{xy}(\omega) = 0$ 。 y是平稳的, 均值是一个常数

20. 已知平稳高斯信号 $x(t)$ 的自相关函数为 $R_x(\tau) = 4e^{-|\tau|}$ 。试求 $x(t)$ 的一阶概率密度函数 $p(x)$ 及二阶概率密度函数 $p(x_1, x_2)$ ，其中， $x_1 = x(0)$ ， $x_2 = x(1)$ 。

解：由平稳随机信号自相关函数的性质可得

$$E\{x(t)\} = \sqrt{R_x(\infty)} = 0 \quad D\{x(t)\} = R_x(0) = 4$$

$x(t)$ 的一阶概率密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} e^{-\frac{(x-m_x)^2}{2\sigma_x^2}} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{8}}$$

对于二阶概率密度函数

$$p(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sqrt{|\mathbf{C}_x|}} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mathbf{m}_x)^T \mathbf{C}_x^{-1}(\mathbf{x}-\mathbf{m}_x)}$$

其中 $\mathbf{C}_x$ 为 x 的协方差矩阵， $\mathbf{m}_x$ 为均值。

$$\mathbf{C}_x = \begin{bmatrix} R_x(0) & R_x(1) \\ R_x(1) & R_x(0) \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} 1 & e^{-1} \\ e^{-1} & 1 \end{bmatrix} \quad |\mathbf{C}_x| = 4(1 - e^{-2})$$

$$\mathbf{C}_x^{-1} = \frac{1}{4(1 - e^{-2})} \begin{bmatrix} 1 & -e^{-1} \\ -e^{-1} & 1 \end{bmatrix}$$

所以有

$$(\mathbf{x} - \mathbf{m}_x)^T \mathbf{C}_x^{-1}(\mathbf{x} - \mathbf{m}_x) = [x_1, x_2] \frac{1}{4(1 - e^{-2})} \begin{bmatrix} 1 & -e^{-1} \\ -e^{-1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \frac{x_1^2 + x_2^2 - 2e^{-1}x_1x_2}{4(1 - e^{-2})}$$

$x(t)$ 的二阶概率密度函数为

$$p(x_1, x_2) = \frac{1}{4\pi\sqrt{1 - e^{-2}}} e^{-\frac{x_1^2 + x_2^2 - 2e^{-1}x_1x_2}{8(1 - e^{-2})}}$$

21. 令 $c(n)$ 表示白噪声序列， $s(n)$ 表示一个与 $c(n)$ 不相关的序列，

$y(n) = s(n)c(n)$ ， $E[y(n)] = m_y$ 。

试证明序列 $y(n) = s(n)c(n)$ 是白色的，即 $E[y(n)y^*(n-m)] = A\delta(m)$ ，式中 A 是常数。

证： $c(n)$ 表示白噪声序列，由已知得

$$E\{c(n)\} = 0 \quad R_c(m) = \sigma^2\delta(m)$$

$s(n)$ 与 $c(n)$ 不相关，即

$$E\{y(n)\} = E\{s(n)c(n)\} = E\{s(n)\} \cdot E\{c(n)\} = 0$$

$$E\{y(n)y^*(n-m)\} = E\{s(n)c(n)s^*(n-m)c^*(n-m)\}$$

$$= E\{s(n)s^*(n-m)\} \cdot E\{c(n)c^*(n-m)\} = \sigma^2\delta(m) \cdot E\{s(n)s^*(n-m)\}$$

因为 $s(n)$ 是个与 $c(n)$ 不相关的序列，即 $E\{s(n)s^*(n-m)\}$ 为一常数。为什么

令 $\sigma^2 E\{s(n)s^*(n-m)\} = A$ ，则有 $E[y(n)y^*(n-m)] = A\delta(m)$ ，由此可证。

22. 设随机信号 $z(t) = x(t) + y$, 其中 $x(t)$ 是一平稳信号, y 是一个与 $x(t)$ 无关的随机变量。试讨论 $z(t)$ 的遍历性。

解: 由已知得, 令 $E\{x(t)\} = m_x$, $E\{y\} = m_y$, 则 $z(t)$ 的均值为

$$m_z = E\{z(t)\} = E\{x(t)\} + E\{y\} = m_x + m_y$$

可见, m_z 与 t 无关。 $z(t)$ 的自相关函数为

$$\begin{aligned} R_z(t, t + \tau) &= E\{z(t)z(t + \tau)\} = E\{[x(t) + y][x(t + \tau) + y]\} \\ &= E\{x(t)x(t + \tau) + yx(t + \tau) + x(t)y + y^2\} \\ &= R_x(\tau) + m_y m_x + m_x m_y + D_y \quad \text{加my的平方} \end{aligned}$$

可见, $R_z(t, t + \tau)$ 与 t 无关, 且 $D_z = R_z(0) < \infty$, 故 $z(t)$ 是广义平稳的。

$z(t)$ 的时间均值为

$$m_z^T = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T z(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T [x(t) + y] dt = m_x + y$$

由于 y 是随机变量, 所以 m_z^T 也是随机变量, 不是常数, 即 $m_z^T \neq m_z$,

所以 $z(t)$ 不是广义遍历信号。

23. 证明自相关矩阵的非负定性, 并证明自相关矩阵的特征值是非负实数。

证: 设相关矩阵为 $\mathbf{R} = \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^H$, $\boldsymbol{\alpha}$ 为任意 $m \times 1$ 非零向量, 则有

$$\boldsymbol{\alpha}^H \mathbf{R} \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}^H E\{\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^H\} \boldsymbol{\alpha} = E\{\boldsymbol{\alpha}^H \boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^H \boldsymbol{\alpha}\} = E\{\boldsymbol{\alpha}^H \boldsymbol{\beta}(\boldsymbol{\alpha}^H \boldsymbol{\beta})^H\} = E\{|\boldsymbol{\alpha}^H \boldsymbol{\beta}|^2\} \geq 0$$

故相关矩阵 $\mathbf{R}$ 总是非负定的, 当且仅当每个随机变量间存在线性关系时等式成立。

设 λ 是相关矩阵的任意特征值, $\mathbf{x}$ 是属于 λ 的非零特征向量, 则有

$$\mathbf{R}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \quad \mathbf{x}^T \mathbf{R}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}^T \mathbf{x} \geq 0$$

因为 $\mathbf{x}^T \mathbf{x} > 0$, 故 $\lambda \geq 0$, 自相关矩阵的特征值是非负实数。

24. 复谐波信号如下

$$x(n) = \sum_{k=1}^K e^{j\omega_k n} + v(n)$$

其中 K 表示谐波数量，求 $x(n)$ 的自相关函数和自相关矩阵。

解： $x(n)$ 的自相关函数为

$$\begin{aligned} R_x(m, n) &= E\{x(m)x^*(n)\} = E\left\{\left[\sum_{l=1}^K e^{j\omega_l m} + v(m)\right]\left[\sum_{k=1}^K e^{-j\omega_k n} + v(n)\right]\right\} \\ &= E\left\{\sum_{i=1}^K \sum_{k=1}^K e^{j(\omega_i m - \omega_k n)} + v(m) \sum_{k=1}^K e^{-j\omega_k n} + v(n) \sum_{i=1}^K e^{j\omega_i m} + v(m)v(n)\right\} \end{aligned}$$

25. 通信中基带调制的过程一般可用下式表示

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a(n)g(t - nT)$$

其中 $a(n)$ 是经过星座图映射后的时间离散序列，一般可认为是复数平稳随机序列，其相关函数表示为 $R_a(m)$ 。 $g(t)$ 是脉冲成型函数， T 是符号间距。

证明 $x(t)$ 的自相关函数(定义 $R_x(t, \tau) = E[x(t)x^*(t - \tau)]$)满足下式

$$R_x(t, \tau) = R_x(t + kT, \tau) \quad k \text{ 为任意整数}$$

满足上式的随机信号称为循环平稳信号或圆周平稳信号(Cyclostationary)，一般可选一个周期内的积分来衡量其相关特性，如下：

$$\bar{R}(\tau) = \int_0^T R_x(t, \tau) dt$$

推导 $\bar{R}(\tau)$ 及其傅里叶变换的表达式。

解：由题意知

$$\begin{aligned} R_x(t + kT, \tau) &= E[x(t + kT)x^*(t + kT - \tau)] \\ &= E\left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a(n)g(t + kT - nT) \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a(m)g^*(t + kT - \tau - mT)\right] \end{aligned}$$

26. 设齐次马尔可夫链有四个状态 a_1, a_2, a_3, a_4 , 其转移概率如下列转移矩阵所示

$$\begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{bmatrix}$$

(1) 如果该马尔可夫链在 n 时刻处于 a_3 状态, 求在 $n+2$ 时刻处于 a_2 状态的概率;

(2) 如果该链在 n 时刻处于 a_1 状态, 求在 $n+3$ 时刻处于 a_3 状态的概率

解: 由概率转移构成的矩阵结构为

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1N} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{N1} & p_{N2} & \cdots & p_{NN} \end{bmatrix}$$

其中, $P_{ij} = P\{x_n = a_j | x_s = a_i\}$, 说明矩阵元素的含义是 s 时刻的状态 a_i 转移到 n 时刻的状态 a_j 的概率。而由题意知这个链是一个齐次链, 因此转移概率只与转移的时间间隔有关, 而与时间起点无关。题上给出的概率转移矩阵是一步转移矩阵, 即

$$P(1) = \begin{bmatrix} P_{11}(1) & P_{12}(1) & P_{13}(1) & P_{14}(1) \\ P_{21}(1) & P_{22}(1) & P_{23}(1) & P_{24}(1) \\ P_{31}(1) & P_{32}(1) & P_{33}(1) & P_{34}(1) \\ P_{41}(1) & P_{42}(1) & P_{43}(1) & P_{44}(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{bmatrix}$$

(1) 根据齐次马尔可夫链的性质, 其第二步转移矩阵为

$$\begin{aligned} P(2) &= P(1) \cdot P(1) = \begin{bmatrix} P_{11}(2) & P_{12}(2) & P_{13}(2) & P_{14}(2) \\ P_{21}(2) & P_{22}(2) & P_{23}(2) & P_{24}(2) \\ P_{31}(2) & P_{32}(2) & P_{33}(2) & P_{34}(2) \\ P_{41}(2) & P_{42}(2) & P_{43}(2) & P_{44}(2) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/16 & 7/16 & 1/8 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3/8 & 1/8 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 3/8 & 3/16 & 3/16 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

所以, 该链在 n 时刻处于 a_3 状态, 则在 $n+2$ 时刻处于 a_2 状态的概率为 $P_{32}(2) = 1/8$ 。

(2) 同样可得到三步转移矩阵为

$$\begin{aligned} P(2) &= P(1) \cdot P(1) \cdot P(1) = \begin{bmatrix} P_{11}(3) & P_{12}(3) & P_{13}(3) & P_{14}(3) \\ P_{21}(3) & P_{22}(3) & P_{23}(3) & P_{24}(3) \\ P_{31}(3) & P_{32}(3) & P_{33}(3) & P_{34}(3) \\ P_{41}(3) & P_{42}(3) & P_{43}(3) & P_{44}(3) \end{bmatrix} \\ &= P(2) \cdot P(1) = \begin{bmatrix} 3/16 & 7/16 & 1/8 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3/8 & 1/8 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 3/8 & 3/16 & 3/16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 11/64 & 35/64 & 1/8 & 5/32 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 9/32 & 9/32 & 3/16 & 1/4 \\ 13/64 & 31/64 & 9/64 & 11/64 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

所以, 该链在 n 时刻处于 a_1 状态, 则在 $n+3$ 时刻处于 a_3 状态的概率为 $P_{13}(3) = 1/8$ 。